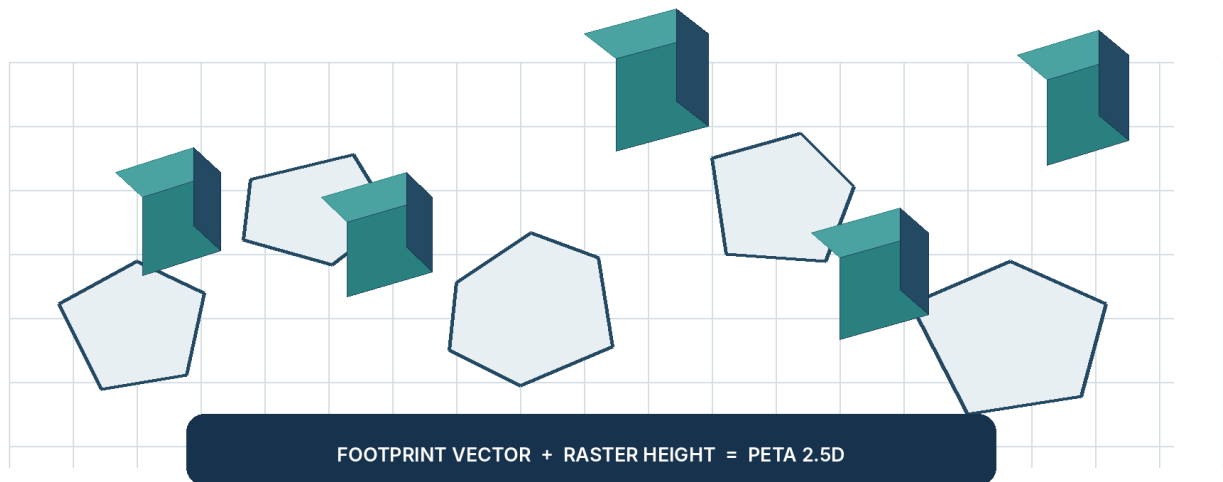


PENGAMBILAN DAN PEMBUATAN PETA ESTIMASI KETINGGIAN BANGUNAN KOTA BALIKPAPAN

Google Open Buildings V3 dan Open Buildings Temporal V1
melalui Google Earth Engine, dengan keluaran untuk ArcGIS Pro



STUDI KASUS: KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

Redesain profesional dan penyempurnaan prosedur berdasarkan dokumen Versi 1.0.

Dokumen ini tidak menyatakan dukungan atau pengesahan dari lembaga profesi tertentu.

By Royhan Firdaus,S.PWK

CARA MENGGUNAKAN MODUL

Modul disusun sebagai prosedur berurutan. Setiap langkah utama memuat tujuan, input, keluaran, titik kendali, kode yang digunakan, cara memeriksa hasil, dan tindakan jika terjadi kegagalan. Pengguna baru dianjurkan mengikuti seluruh urutan; pengguna berpengalaman dapat menggunakan Daftar Isi dan Navigation Pane di Microsoft Word untuk menuju bagian yang diperlukan.

Penanda	Arti dan tindakan
WAJIB	Langkah atau pemeriksaan yang harus diselesaikan sebelum proses dilanjutkan.
TITIK KENDALI	Bukti bahwa langkah telah menghasilkan keluaran yang benar.
CATATAN	Penjelasan teknis atau konteks yang membantu interpretasi.
PERINGATAN	Risiko kesalahan, salah tafsir, atau kegagalan komputasi.
OPSIONAL	Penyempurnaan yang dapat dipakai sesuai kebutuhan dan sumber daya.

PRINSIP OPERASI	Jangan menjalankan reduceRegions untuk seluruh kota sebelum AOI, nama band, nama field hasil reducer, dan keluaran uji 1.000 footprint telah diperiksa.
-----------------	---

CAPAIAN DAN KELUARAN AKHIR

- AOI Kota Balikpapan berhasil dipanggil sebagai Earth Engine FeatureCollection dan tervalidasi lokasinya.
- Footprint Open Buildings V3 terfilter berdasarkan confidence dan memiliki skema atribut yang ringkas.
- Raster Temporal V1 tahun 2023 berhasil dipanggil, divisualisasikan, dan dipisahkan menjadi building_presence, building_fractional_count, dan building_height.
- Setiap footprint memperoleh statistik height berupa mean, median, maksimum, jumlah piksel valid, serta metadata parameter proses.
- Keluaran tersedia sebagai SHP/GeoJSON, GeoTIFF, project ArcGIS Pro atau File Geodatabase, peta 2D, tampilan 2.5D, log parameter, dan catatan quality control.
- Pengguna mampu menjelaskan batasan data dan tidak menyamakan estimasi model dengan data survei lapangan.

ALUR KERJA OPERASIONAL

Dari persiapan akses hingga penyerahan keluaran



TITIK KENDALI UTAMA: jangan menjalankan proses penuh sebelum AOI, band, nama field reducer, dan hasil uji 1.000 footprint dinyatakan benar.

Gambar 1. Alur kerja operasional dari persiapan akses hingga serah terima keluaran.

DAFTAR ISI

Nomor halaman disusun untuk versi dokumen ini. Apabila isi diedit kembali, perbarui Daftar Isi sebelum penerbitan.

1. Pendahuluan dan ruang lingkup	6
2. Dataset dan konsep teknis	8
3. Persiapan akses, perangkat, dan AOI	11
4. Arsitektur workflow dan parameter kendali	14
5. Langkah 1 - Memanggil dan memvalidasi AOI	16
6. Langkah 2 - Mengambil Open Buildings V3	18
7. Langkah 3 - Mengambil Open Buildings Temporal V1	20
8. Langkah 4 - Menggabungkan footprint dan height	23
9. Langkah 5 - Ekspor, pemantauan task, dan pengarsipan	26
10. Langkah 6 - Visualisasi 2D dan 3D di ArcGIS Pro	29
11. Quality control dan kriteria penerimaan	31
12. Troubleshooting	33
13. Checklist operasional dan serah terima	35
Lampiran A - Script GEE lengkap	37
Lampiran B - Template proses per kelurahan	41
Lampiran C - Form log parameter dan pelaksanaan	42
Lampiran D - Kamus data keluaran	43
Lampiran E - Form pemeriksaan quality control	44
Glosarium	45
Referensi resmi	46

1. PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan modul

Modul ini menjadi panduan teknis langkah demi langkah untuk memperoleh footprint bangunan dan estimasi ketinggian bangunan Kota Balikpapan menggunakan Google Open Buildings melalui Google Earth Engine, kemudian menyiapkan keluarannya untuk ArcGIS Pro. Fokus utama berada pada pengambilan data, pengolahan, verifikasi, ekspor, visualisasi, quality control, dan dokumentasi proses.

1.2 Pengguna sasaran

Pengguna	Kebutuhan yang dipenuhi
GIS analyst/operator	Menjalankan script, memeriksa task, mengekspor data, dan menyusun geodatabase.
Planner/perencana	Membaca distribusi tinggi bangunan untuk kajian awal pola ruang dan morfologi perkotaan.
Engineer/reviewer teknis	Memeriksa parameter, ketertelusuran sumber, kewajaran hasil, dan keterbatasan penggunaan.
Pengelola data	Menjaga struktur folder, penamaan file, metadata, versi, dan paket serah terima.
Pimpinan/approver	Menyetujui bahwa proses telah mengikuti checklist dan batas penggunaan telah dinyatakan.

1.3 Ruang lingkup pekerjaan

- Menyiapkan dan memanggil batas administrasi Kota Balikpapan sebagai Area of Interest (AOI).
- Mengambil Open Buildings V3 Polygons dan menyaring footprint berdasarkan confidence.
- Mengambil Open Buildings Temporal V1 tahun 2023 dan membaca tiga band utama.
- Menggunakan building_presence sebagai mask kerja untuk building_height.
- Menghitung statistik raster height pada setiap footprint melalui reduceRegions().
- Mengekspor data vector dan raster, lalu membangun peta 2D serta visualisasi 2.5D di ArcGIS Pro.
- Mendokumentasikan parameter, hasil uji, nilai null, outlier, kegagalan task, dan paket serah terima.

1.4 Keluaran minimum

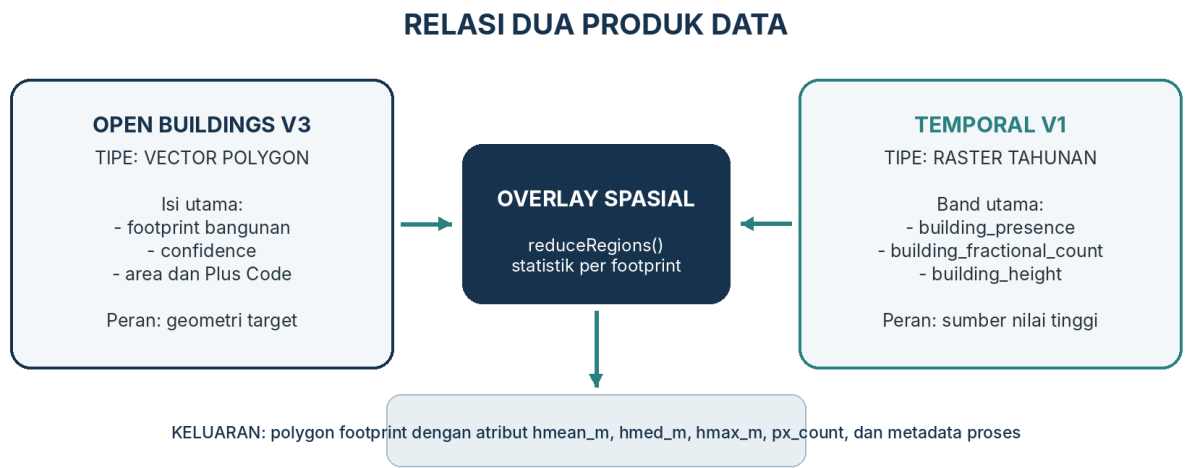
No.	Keluaran	Format minimum
1	Footprint V3 terfilter dan atribut bersih	SHP atau GeoJSON
2	Footprint dengan statistik height 2023	SHP/GeoJSON dan/atau Feature Class dalam File Geodatabase
3	Raster Temporal V1 tahun 2023	GeoTIFF multiband
4	Raster building_height yang sudah di-mask	GeoTIFF opsional
5	Peta ketinggian bangunan 2D	Layout ArcGIS Pro dan PDF/PNG
6	Scene ekstrusi 2.5D	ArcGIS Pro Local Scene atau tangkapan layar terkontrol
7	Log parameter dan quality control	DOCX/XLSX/PDF sesuai sistem instansi
8	Script produksi	JavaScript GEE yang diberi versi dan tanggal

1.5 Batasan yang wajib dinyatakan

- Open Buildings V3 tidak menyediakan tipe bangunan, alamat jalan, status legal, fungsi gedung, jumlah lantai, atau informasi struktur.
- Open Buildings Temporal V1 memberikan estimasi height relatif terhadap terrain; hasil tidak setara dengan LiDAR atau survei individual gedung.
- V3 dan Temporal V1 berasal dari sumber citra yang berbeda sehingga footprint dan piksel height tidak selalu sejajar sempurna.
- Nilai null berarti tidak ada piksel height valid pada konfigurasi yang digunakan; null tidak boleh diubah menjadi 0 tanpa alasan metodologis.
- Ekstrusi polygon adalah representasi 2.5D. Bentuk atap, fasad, setback vertikal, dan detail arsitektural tidak dimodelkan.
- Kelas tinggi pada peta adalah keputusan kartografis; kelas tersebut bukan klasifikasi resmi jumlah lantai.

PERNYATAAN KELUARAN	Gunakan frasa “estimasi ketinggian bangunan berdasarkan Open Buildings Temporal V1 tahun 2023” dan hindari frasa “tinggi aktual gedung” kecuali telah divalidasi dengan data lapangan.
---------------------	--

2. DATASET DAN KONSEP TEKNIS



Gambar 2. Open Buildings V3 menyediakan geometri footprint, sedangkan Temporal V1 menyediakan sumber nilai height dalam raster.

2.1 Open Buildings V3 Polygons

Open Buildings V3 merupakan FeatureCollection polygon hasil deteksi bangunan dari citra satelit resolusi tinggi sekitar 50 cm. Setiap feature memuat geometri footprint, area_in_meters, confidence, full_plus_code, dan centroid. Inference V3 dilakukan pada Mei 2023. Dataset tidak membawa atribut height.

Field sumber	Jenis	Arti operasional
area_in_meters	Double	Luas polygon dalam meter persegi.
confidence	Double	Skor keyakinan model pada rentang 0,65 sampai 1,00.
full_plus_code	String	Plus Code pada centroid bangunan.
longitude_latitude	Geometry	Centroid polygon.
geometry	Polygon	Footprint bangunan.

2.2 Open Buildings Temporal V1

Open Buildings Temporal V1 adalah ImageCollection tahunan untuk 2016-2023 yang dihasilkan dari citra Sentinel-2. Dokumentasi katalog menyebut resolusi spasial efektif sekitar 4 m; raster disediakan pada grid yang lebih rapat, tetapi informasi efektifnya tetap sekitar 4 m. Untuk workflow ini, parameter analisis dan ekspor ditetapkan pada 4 m.

Band	Rentang/Satuan	Fungsi dalam workflow
building_presence	0-1; tanpa satuan	Indikasi relatif bahwa piksel merupakan bagian bangunan. Nilainya tidak terkalibrasi sebagai probabilitas.
building_fractional_count	0-0,0216	Kontribusi pecahan piksel untuk estimasi jumlah bangunan pada agregasi wilayah; bukan jumlah bangunan langsung pada satu piksel.
building_height	0-100 m	Estimasi tinggi bangunan relatif terhadap terrain; band utama untuk atribut height.

2.3 Perbedaan vector dan raster

Aspek	Open Buildings V3	Temporal V1
Tipe data	Vector polygon	Raster/ImageCollection

Aspek	Open Buildings V3	Temporal V1
Unit data	Satu feature per footprint	Satu piksel per lokasi
Kekuatan	Batas tapak mudah dipetakan dan dianalisis	Menyimpan nilai kontinu per lokasi dan tahun
Keterbatasan	Tidak memiliki height	Tidak memberikan footprint individual yang detail
Peran	Geometri target	Sumber nilai height

2.4 Confidence V3 dan threshold 0,75

Confidence menunjukkan seberapa yakin model bahwa sebuah polygon merupakan bangunan. Confidence bukan ukuran ketelitian height dan bukan probabilitas terkalibrasi. Threshold 0,75 dipakai sebagai parameter kerja karena sesuai dengan kelas visualisasi yang umum digunakan pada katalog V3; threshold ini bukan batas kebenaran universal.

Rentang confidence	Interpretasi kerja
0,65 - <0,70	Keyakinan relatif rendah; gunakan hanya jika sensitivitas deteksi lebih penting daripada potensi false positive.
0,70 - <0,75	Menengah; perlu inspeksi visual lebih kuat.
>=0,75	Parameter kerja utama modul.
>=0,80 atau >=0,90	Lebih konservatif; jumlah footprint berkurang dan dapat menghilangkan bangunan yang benar.

2.5 Building presence dan threshold 0,50

building_presence dipakai untuk menutup piksel height yang indikasi bangunannya lemah. Nilai 0,50 adalah skenario kerja eksploratif, bukan aturan resmi. Keputusan akhir sebaiknya didukung uji sensitivitas pada subset yang sama dengan threshold 0,40, 0,50, dan tanpa mask.

INTERPRETASI	Threshold yang lebih rendah dapat mengurangi null tetapi berpotensi memasukkan piksel yang kurang meyakinkan. Threshold yang lebih tinggi dapat meningkatkan selektivitas tetapi memperbanyak footprint tanpa piksel valid.
---------------------	---

2.6 Statistik height per footprint

Statistik	Makna	Pemakaian
Mean	Rata-rata seluruh piksel valid di dalam footprint.	Gambaran umum, tetapi sensitif terhadap nilai ekstrem.
Median	Nilai tengah piksel valid.	Pilihan utama untuk peta karena lebih tahan terhadap outlier.
Maximum	Nilai tertinggi yang beririsan dengan footprint.	Mendeteksi puncak atau anomali; tidak otomatis menjadi tinggi representatif.
Count	Jumlah piksel valid yang masuk ke perhitungan.	Indikator dukungan piksel, bukan skor akurasi.

2.7 CRS, scale, dan resolusi

Balikpapan berada pada UTM Zone 50S. Modul menggunakan EPSG:32750 untuk analisis metrik dan ekspor raster. scale 4 m konsisten dengan resolusi efektif Temporal V1. Mengubah scale menjadi 1 m tidak menciptakan informasi tinggi baru; tindakan tersebut hanya meningkatkan resampling dan beban komputasi.

Parameter	Nilai kerja	Catatan
scale	4 m	Skala nominal komputasi dan ekspor.

Parameter	Nilai kerja	Catatan
crs	EPSG:32750	WGS 84 / UTM Zone 50S; sesuai untuk analisis metrik Balikpapan.
tileScale	4	Memperkecil tile agregasi untuk mengurangi memory pressure; nilai lebih besar dapat lebih lambat.
maxPixelsPerRegion	1.000.000 (opsional)	Batas pengaman untuk geometri sangat besar; sesuaikan jika diperlukan.

2.8 Lisensi dan atribusi

Open Buildings V3 tersedia di bawah CC BY 4.0. Temporal V1 tersedia di bawah CC BY 4.0 atau ODbL 1.0. Pilih skema lisensi yang sesuai dengan produk akhir dan pertahankan atribusi pada metadata, layout peta, README, dan dokumen serah terima.

TEMPLATE ATRIBUSI	Footprint: Google Research Open Buildings V3 Polygons (inference Mei 2023). Height: Google Research Open Buildings Temporal V1, tahun 2023, berbasis Sentinel-2. Pemrosesan: Google Earth Engine. Penyusunan peta: [nama unit/instansi], [tanggal].
-------------------	--

3. PERSIAPAN AKSES, PERANGKAT, DAN AOI

3.1 Akses Google Earth Engine dan Cloud Project

Akses Earth Engine saat ini terhubung dengan Google Cloud Project. Sebelum pelatihan atau produksi, pastikan akun yang benar telah memiliki project yang terdaftar untuk Earth Engine, kategori penggunaan telah dipilih dengan benar, dan project dapat dipilih di Code Editor. Untuk penggunaan nonkomersial, periksa status verifikasi serta kewajiban pembaruan berkala pada Cloud Console. Untuk penggunaan perusahaan/komersial, gunakan konfigurasi komersial yang sesuai.

1. Masuk menggunakan akun Google yang akan menjadi operator atau anggota project.
2. Buat atau pilih Google Cloud Project yang akan menampung akses Earth Engine dan aset pekerjaan.
3. Daftarkan project untuk penggunaan Earth Engine dan pilih kategori penggunaan yang sesuai.
4. Pastikan Earth Engine API aktif dan project tidak berstatus paused atau restricted akibat masalah verifikasi/kuota.
5. Buka Earth Engine Code Editor, lalu periksa nama project aktif pada bagian kanan atas.
6. Catat Project ID pada Form Log Parameter karena Project ID akan menjadi bagian dari Asset ID.

PEMERIKSAAN AKSES

Jika Code Editor terbuka tetapi script gagal mengirim request, periksa project aktif, status registrasi Earth Engine, izin IAM, dan status tier/kuota sebelum memeriksa kode.

3.2 Perangkat dan layanan minimum

Komponen	Kebutuhan minimum	Tujuan
Browser	Browser modern; koneksi internet stabil	Mengakses Code Editor, Cloud Console, dan Google Drive.
Google Earth Engine	Project aktif dan terdaftar	Pemrosesan data vector/raster dan batch export.
Google Drive	Ruang penyimpanan memadai	Menerima hasil SHP, GeoJSON, dan GeoTIFF.
ArcGIS Pro	Lisensi dan ruang penyimpanan lokal	Visualisasi 2D, Local Scene 3D, geodatabase, dan layout.
Penyimpanan lokal	Disarankan tersedia ruang beberapa GB	Menyimpan file export, geodatabase, cache, dan produk peta.

3.3 Struktur folder kerja

Struktur folder yang disarankan

OpenBuildings_Balikpapan/

- ├─ 01_AOI_Source/
- ├─ 02_GEE_Scripts/
- ├─ 03_Exports_Raw/
 - ├─ Vector/
 - └─ Raster/
- ├─ 04_ArcGIS_Project/
- ├─ 05_Geodatabase/
- ├─ 06_Maps_and_Scenes/
- ├─ 07_QC_Logs/
- ├─ 08_Metadata_and_Licenses/
- └─ 09_Handover/

Gunakan folder dengan nama unik di Google Drive. Earth Engine dapat menulis ke folder dengan nama yang sama pada lokasi berbeda di Drive; bila terdapat duplikasi, hasil dapat masuk ke folder yang terakhir dimodifikasi. Hindari membuat dua folder dengan nama identik.

3.4 Konvensi penamaan file dan task

Objek	Pola	Contoh
Script	OB_[lokasi]_[tahun]_[tahap]_v[versi]	OB_Balikpapan_2023_Height_v20
Task	OB_[produk]_[lokasi]_[tahun]_[parameter]	OB_PolyHeight_BPN_2023_C075_P050
Vector	OB_[produk]_[lokasi]_[tahun]_[versi]	OB_PolygonHeight_BPN_2023_v20
Raster	OB_Temporal_[lokasi]_[tahun]_[versi]	OB_Temporal_BPN_2023_v20
QC log	QC_OB_[lokasi]_[tahun]_[tanggal]	QC_OB_BPN_2023_20260831

ATURAN NAMA TASK	Gunakan huruf, angka, tanda hubung, atau garis bawah. Hindari spasi pada description dan fileNamePrefix.
-------------------------	--

3.5 Persyaratan AOI

- Geometri berupa polygon atau multipolygon yang mewakili batas analisis resmi/operasional.
- Satu set Shapefile minimal memiliki .shp, .shx, dan .dbf; sertakan .prj agar sistem referensi koordinat tidak diasumsikan.
- Nama dasar seluruh komponen harus sama dan berasal dari dataset yang sama.
- Tidak terdapat geometri kosong, self-intersection kritis, atau feature duplikat yang tidak disengaja.
- Atribut nama kelurahan/kecamatan tersedia bila proses akan dipecah per unit administrasi.
- AOI sudah diperiksa secara visual terhadap basemap dan tidak bergeser ke lokasi lain.
- Simpan metadata sumber AOI, tanggal data, pemilik, skala, CRS, dan status legal/operasionalnya.

3.6 Pemeriksaan AOI sebelum upload

1. Buka AOI di ArcGIS Pro atau GIS desktop lain yang digunakan instansi.
2. Periksa Source > Spatial Reference dan pastikan sistem koordinat dikenali.
3. Jalankan pemeriksaan geometri; perbaiki geometri bermasalah pada salinan kerja, bukan pada sumber asli tanpa dokumentasi.
4. Periksa jumlah feature dan daftar nama unit administrasi.
5. Tampilkan basemap atau data referensi untuk memastikan AOI berada di Kota Balikpapan.
6. Simpan salinan final untuk upload dengan nama yang singkat dan konsisten.

3.7 Mengunggah Shapefile ke Earth Engine

1. Buka Earth Engine Code Editor.
2. Pilih tab Assets pada panel kiri.
3. Klik NEW atau tombol pembuatan asset, lalu pilih Shape files pada bagian table upload.
4. Pilih file .shp beserta .dbf, .shx, dan .prj secara bersamaan, atau pilih arsip ZIP yang berisi satu set Shapefile yang benar.
5. Isi Asset ID dengan nama yang unik, misalnya Batas_Wilayah_Kelurahan_Kota_Balikpapan.
6. Pastikan project tujuan sesuai dengan Project ID yang digunakan untuk workflow.
7. Klik Upload dan pantau proses ingestion hingga Completed.
8. Klik asset yang selesai, periksa preview dan metadata, lalu salin Asset ID lengkap.
9. Import asset ke editor atau tempel Asset ID pada blok konfigurasi script.
10. Tampilkan AOI di Map dan periksa kembali lokasi, cakupan, dan bentuknya.

**JIKA
INGESTION
GAGAL**

Periksa kesamaan nama dasar file, keberadaan .dbf/.shx, file .prj, encoding atribut, ukuran/kompleksitas geometri, dan kemungkinan geometri rusak. Jangan hanya mengunggah file .shp.

3.8 Panel Code Editor yang digunakan

PANEL YANG DIGUNAKAN DI EARTH ENGINE CODE EDITOR



Gunakan Console untuk verifikasi; gunakan Tasks untuk mengirim pekerjaan export ke server.

Gambar 3. Panel utama Earth Engine Code Editor yang dipakai dalam workflow.

3.9 Checklist pre-flight

- ☐ Cloud Project aktif, terdaftar, dan dipilih pada Code Editor.
- ☐ Kategori penggunaan dan status verifikasi/kuota telah diperiksa.
- ☐ AOI tampil pada lokasi yang benar dan Asset ID telah dicatat.
- ☐ Folder Google Drive tujuan tersedia dan namanya unik.
- ☐ ArcGIS Pro dapat membuka dan menulis ke folder kerja/geodatabase.
- ☐ Parameter tahun, confidence, presence threshold, scale, CRS, tileScale, dan test limit telah disetujui.
- ☐ Nama field unit administrasi sudah diketahui bila proses akan dipecah per kelurahan.
- ☐ Template log parameter dan QC sudah tersedia.

4. ARSITEKTUR WORKFLOW DAN PARAMETER KENDALI

Workflow memisahkan jalur vector V3 dan jalur raster Temporal V1. Keduanya bertemu pada reduceRegions, yaitu saat piksel height diringkas untuk setiap footprint. Seluruh parameter penting harus berada pada satu blok konfigurasi agar dapat diaudit dan diubah tanpa mencari banyak baris script.

4.1 Parameter kerja utama

Parameter	Nilai awal	Status	Alasan/keputusan
AOI_ASSET	Asset batas Kota Balikpapan	WAJIB CEK	Harus sesuai project dan asset milik pengguna.
TARGET_YEAR	2023	TETAP	Tahun terakhir yang tersedia pada Temporal V1 dalam katalog saat ini.
V3_CONFIDENCE	0,75	DAPAT DIUJI	Parameter kerja modul; bukan batas universal.
PRESENCE_THRESHOLD	0,50	DAPAT DIUJI	Mask eksploratif; bandingkan dengan 0,40 dan tanpa mask.
ANALYSIS_SCALE	4 m	TETAP	Konsisten dengan resolusi efektif Temporal V1.
ANALYSIS_CRS	EPSG:32750	TETAP	CRS metrik Balikpapan, UTM Zone 50S.
TILE_SCALE	4	DAPAT DINAIKKAN	Naikkan menjadi 8 bila memory pressure terjadi.
TEST_LIMIT	1.000 footprint	WAJIB	Menguji band, reducer, mask, nama field, dan nilai sampel.
MAX_PIXELS_REGION	1.000.000	OPSIONAL	Guard untuk geometri tidak lazim yang sangat besar.
DRIVE_FOLDER	GEE_OB_BPN_2023	WAJIB CEK	Harus unik di Google Drive.

4.2 Blok konfigurasi

Kode 1. Blok konfigurasi pusat

```
// =====  
// 0. KONFIGURASI - PERIKSA SEBELUM MENEKAN RUN  
// =====  
var CONFIG = {  
  aoiParam: {  
    'projects/balikpapan-buildings-density/assets/' +  
    'Batas_Wilayah_Kelurahan_Kota_Balikpapan',  
    targetYear: 2023,  
    v3Confidence: 0.75,  
    presenceThreshold: 0.50,  
    analysisScale: 4,  
    analysisCrs: 'EPSG:32750',  
    tileScale: 4,  
    maxPixelsPerRegion: 1000000,  
    testLimit: 1000,  
    driveFolder: 'GEE_OB_BPN_2023'  
  }  
};
```

TITIK KENDALI

Sebelum Run pertama, cocokkan aoiParam dengan Asset ID Anda. Jangan mengandalkan path contoh apabila project atau nama asset berbeda.

4.3 Aturan eksekusi bertahap

Tahap	Dijalankan ketika	Bukti untuk lanjut
A. AOI	Project dan asset tersedia	AOI muncul, area dan propertyNames terbaca.
B. V3	AOI valid	first() dan filter confidence berhasil; footprint cocok secara visual.
C. Temporal	AOI valid	ImageCollection tahun target tidak kosong; tiga band tersedia.
D. Mask	Band tersedia	heightMasked tampil dan respons threshold dipahami.
E. Test 1.000	Reducer siap	Field h_mean, h_median, h_max, h_count muncul.
F. Produksi	Test dinyatakan lulus	Task dibuat, dijalankan, dan tidak Failed.
G. ArcGIS/QC	Export Completed	Skema, CRS, null, outlier, dan layout diperiksa.

4.4 Log keputusan parameter

Setiap perubahan parameter harus dicatat dengan alasan, tanggal, operator, dan reviewer. Jangan mengganti threshold semata-mata untuk mengejar jumlah footprint atau menurunkan persentase null. Keputusan harus mempertimbangkan tujuan penggunaan dan inspeksi visual.

5. LANGKAH 1 - MEMANGGIL DAN MEMVALIDASI AOI

TUJUAN Membuat AOI yang dapat digunakan untuk filter, clip, analisis, dan ekspor.	INPUT Asset batas administrasi Kota Balikpapan.
KELUARAN FeatureCollection administrasi dan geometri gabungan AOI.	TITIK KENDALI AOI tampil pada posisi benar; Console menampilkan jumlah feature, field, dan luas tanpa error.

5.1 Kode pemanggilan AOI

Kode 2. Memanggil dan menampilkan AOI

```
// =====  
// 1. AOI KOTA BALIKPAPAN  
// =====  
var adminUnits = ee.FeatureCollection(CONFIG.aoiAsset);  
var aoi = adminUnits.geometry();  
  
print('AOI FeatureCollection:', adminUnits);  
print('Jumlah unit administrasi:', adminUnits.size());  
print('Field pada AOI:', adminUnits.first().propertyNames());  
print('Luas AOI (km2):', aoi.area(1).divide(1e6));  
  
Map.centerObject(aoi, 11);  
Map.setOptions('SATELLITE');  
Map.addLayer(  
  adminUnits.style({  
    color: 'FFFF00',  
    fillColor: '00000000',  
    width: 2  
  }),  
  {},  
  'Batas Kota Balikpapan'  
);
```

5.2 Prosedur pelaksanaan

1. Tempel blok konfigurasi dan kode AOI pada script baru.
2. Klik Save dan beri nama script sesuai konvensi.
3. Klik Run.
4. Buka Console dan pastikan FeatureCollection terbaca.
5. Catat jumlah unit administrasi dan luas AOI pada log parameter.
6. Periksa propertyNames untuk menemukan field nama kelurahan/kecamatan.
7. Centang layer Batas Kota Balikpapan pada Layers.
8. Zoom ke pusat kota, area pesisir, perbatasan, dan area terluar untuk memastikan tidak terjadi pergeseran.

5.3 Kriteria lulus

- ☐ Tidak ada pesan “Asset not found” atau “Permission denied”.
- ☐ Jumlah feature AOI lebih dari 0.
- ☐ Luas AOI bernilai positif dan wajar untuk wilayah kota.
- ☐ Batas berada pada lokasi Balikpapan dan mengikuti batas yang diharapkan.
- ☐ Field nama unit administrasi dapat diidentifikasi.

5.4 Jika hasil tidak sesuai

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Asset not found	Path salah atau asset berada pada project lain.	Salin Asset ID langsung dari panel Assets dan periksa project aktif.
Permission denied	Akun/project tidak memiliki izin membaca asset.	Perbaiki IAM atau sharing asset.
AOI bergeser	CRS tidak terbaca saat upload atau data sumber salah.	Periksa .prj, CRS sumber, dan unggah ulang salinan yang benar.
geometry() lambat	AOI sangat kompleks atau memiliki banyak geometri bermasalah.	Perbaiki geometri dan pertimbangkan salinan AOI yang disederhanakan secara terdokumentasi.
Luas tidak wajar	Unit, geometri, atau cakupan salah.	Bandingkan dengan metadata sumber dan periksa feature yang tidak semestinya.

5.5 Rekaman validasi AOI

Isi rekaman berikut sebelum melanjutkan ke Open Buildings V3. Rekaman ini menjadi bukti bahwa asset, cakupan, atribut, dan pemeriksaan visual AOI telah diselesaikan.

Item validasi	Nilai yang dicatat	Bukti minimum
Google Cloud Project aktif		Project ID atau tangkapan layar project aktif.
AOI Asset ID		Asset ID lengkap dari panel Assets.
Jumlah unit administrasi		Hasil adminUnits.size() di Console.
Luas AOI	 km2	Hasil aoi.area(1).divide(1e6).
Field nama unit		propertyName() dan contoh nilai atribut.
Keputusan pemeriksaan visual	LULUS / PERBAIKAN	Tanggal, nama pemeriksa, dan catatan lokasi sampel.

6. LANGKAH 2 - MENGAMBIL OPEN BUILDINGS V3

TUJUAN Mengambil footprint bangunan yang beririsan dengan AOI dan menyaring confidence.	INPUT AOI valid dan dataset GOOGLE/Research/open-buildings/v3/polygons.
KELUARAN FeatureCollection footprint yang telah difilter dan atributnya dirapikan.	TITIK KENDALI first(), propertyName(), filter confidence, dan inspeksi visual berhasil.

6.1 Memanggil dataset dan filter spasial

Kode 3. Memanggil V3

```
// =====
// 2. OPEN BUILDINGS V3 POLYGONS
// =====
var buildingsRaw = ee.FeatureCollection(
  'GOOGLE/Research/open-buildings/v3/polygons'
).filterBounds(aoi);

print('Contoh feature V3:', buildingsRaw.first());
print('Field V3:', buildingsRaw.first().propertyName());
```

filterBounds(aoi) mempertahankan feature yang beririsan dengan AOI; operasi ini tidak memotong geometri. Footprint yang sedikit melewati batas administrasi tetap utuh. Perilaku ini umumnya lebih aman untuk representasi bangunan daripada memotong bentuk fisiknya.

6.2 Menghitung jumlah footprint

size() bersifat opsional untuk koleksi sangat besar. Jika layanan menampilkan pesan sementara seperti “The service is currently unavailable”, lanjutkan pemeriksaan dengan first(), propertyName(), filter confidence, dan layer visual. Kegagalan size() tidak selalu berarti dataset gagal.

Kode 4. Penghitungan opsional

```
// OPSIONAL - dapat berat pada koleksi besar.
print('Jumlah footprint sebelum filter:', buildingsRaw.size());
```

6.3 Filter confidence dan pembersihan atribut

Kode 5. Filter confidence dan schema ringkas

```
var buildingsFiltered = buildingsRaw.filter(
  ee.Filter.gte('confidence', CONFIG.v3Confidence)
);

var buildingsPrepared = buildingsFiltered.map(function(f) {
  return ee.Feature(f.geometry(), {
    bldg_id: f.id(),
    area_m2: f.get('area_in_meters'),
    conf_v3: f.get('confidence'),
    plus_code: f.get('full_plus_code')
  });
});

print('Footprint setelah filter:', buildingsFiltered.size());
print('Contoh atribut bersih:', buildingsPrepared.first());

Map.addLayer(
  buildingsPrepared,
  {color: '00FFFF'},
  'V3 | confidence >= ' + CONFIG.v3Confidence,
  false
);
```


6.4 Skema atribut V3 bersih

Field	Arti	Satuan
bldg_id	ID feature/footprint dari koleksi sumber.	-
area_m2	Luas footprint.	m2
conf_v3	Confidence Open Buildings V3.	skor
plus_code	Plus Code centroid bangunan.	-
geometry	Geometri polygon footprint.	-

6.5 Pemeriksaan visual

1. Aktifkan basemap SATELLITE.
2. Aktifkan layer footprint hanya saat diperlukan agar tampilan tidak terlalu berat.
3. Periksa area padat, area perumahan, bangunan besar, kawasan industri, pesisir, dan batas AOI.
4. Catat contoh false positive, footprint yang hilang, atau geometri tidak wajar.
5. Bila threshold akan diubah, lakukan pada area sampel yang sama dan simpan tangkapan layar perbandingan.

DATA DASAR

Dokumen sumber mencatat sekitar 211 ribu footprint pada confidence $\geq 0,75$ untuk AOI yang digunakan. Angka tersebut hanya referensi pengalaman; hitung ulang pada project Anda dan jangan menjadikannya target penerimaan tetap.

6.6 Ekspor baseline V3

Kode 6. Ekspor baseline footprint

```
Export.table.toDrive({
  collection: buildingsPrepared,
  description: 'OBV3_BPN_C075',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OBV3_BPN_C075',
  fileFormat: 'SHP',
  selectors: [
    'bldg_id', 'area_m2', 'conf_v3', 'plus_code', '.geo'
  ]
});
```

Baseline V3 berguna sebagai cadangan geometri sebelum analisis height. Jalankan task dari tab Tasks, lalu simpan hasil pada folder 03_Exports_Raw/Vector.

6.7 Kriteria lulus

- ☐ buildingsRaw.first() menghasilkan feature.
- ☐ Field area_in_meters, confidence, dan full_plus_code tersedia.
- ☐ Filter confidence menghasilkan koleksi yang tidak kosong.
- ☐ buildingsPrepared memiliki field singkat dan aman untuk Shapefile.
- ☐ Sampel footprint sesuai secara kasar dengan citra satelit.

7. LANGKAH 3 - MENGAMBIL OPEN BUILDINGS TEMPORAL

V1

TUJUAN Mengambil raster tahun target, memeriksa band, dan menyiapkan height yang sudah di-mask.	INPUT AOI valid dan ImageCollection GOOGLE/Research/open-buildings-temporal/v1.
KELUARAN presence2023, fractionalCount2023, height2023, dan heightMasked2023.	TITIK KENDALI Koleksi tahun target tidak kosong; bandNames dan projection sesuai; layer dapat ditampilkan.

7.1 Memanggil tahun 2023

Kode 7. Memanggil Temporal V1

```
// =====  
// 3. OPEN BUILDINGS TEMPORAL V1  
// =====  
var temporal = ee.ImageCollection(  
  'GOOGLE/Research/open-buildings-temporal/v1'  
)  
.filterBounds(aoi);  
  
var startDate = ee.Date.fromYMD(CONFIG.targetYear, 1, 1);  
var endDate = startDate.advance(1, 'year');  
var temporalYearCollection = temporal.filterDate(startDate, endDate);  
  
print('Jumlah tile tahun target:', temporalYearCollection.size());  
  
var temporalYear = temporalYearCollection  
  .mosaic()  
  .clip(aoi);  
  
print('Band tahun target:', temporalYear.bandNames());
```

mosaic() menggabungkan beberapa tile dengan timestamp dalam tahun yang sama. clip(aoi) membatasi tampilan dan keluaran raster pada AOI; operasi ini tidak mengubah informasi di dalam AOI.

7.2 Memisahkan band dan memeriksa proyeksi

Kode 8. Select band dan inspeksi proyeksi

```
var presence2023 = temporalYear.select('building_presence');  
var fractionalCount2023 = temporalYear.select(  
  'building_fractional_count'  
)  
;  
var height2023 = temporalYear.select('building_height');  
  
print('Proyeksi height:', height2023.projection());  
print(  
  'Nominal scale height:',  
  height2023.projection().nominalScale()  
);
```

7.3 Visualisasi tiga band

Kode 9. Visualisasi band

```
Map.addLayer(  
  presence2023,  
  {min: 0, max: 1, palette: ['000000', 'FFFF00', 'FF0000']},  
  'Building Presence 2023',  
  false  
);  
  
Map.addLayer(  
  fractionalCount2023,  
  {  
    min: 0,
```

```

    max: 0.0216,
    palette: ['FFFFFF', 'FFFF00', 'FF8800', 'FF0000']
  },
  'Fractional Building Count 2023',
  false
);

Map.addLayer(
  height2023,
  {
    min: 0,
    max: 40,
    palette: ['FFFFCC', 'FEB24C', 'FD8D3C', 'E31A1C', '800026']
  },
  'Building Height 2023',
  false
);

```

RENTANG WARNA

max: 40 hanya mengatur visualisasi. Nilai data tidak dipotong pada 40 m dan katalog menyediakan rentang building_height sampai 100 m.

7.4 Masking height dengan presence

Kode 10. Masking height

```

var heightMasked2023 = height2023.updateMask(
  presence2023.gte(CONFIG.presenceThreshold)
);

Map.addLayer(
  heightMasked2023,
  {
    min: 0,
    max: 40,
    palette: ['FFFFCC', 'FEB24C', 'FD8D3C', 'E31A1C', '800026']
  },
  'Height 2023 | presence >= ' + CONFIG.presenceThreshold,
  false
);

```

7.5 Uji sensitivitas mask

- Pilih satu area sampel yang memiliki bangunan kecil, sedang, dan besar.
- Tampilkan height tanpa mask.
- Buat versi presence $\geq 0,40$ dan presence $\geq 0,50$.
- Bandingkan keterisian piksel, nilai ekstrem, dan kesesuaian terhadap footprint/citra.
- Catat threshold terpilih beserta alasan dan tangkapan layar.
- Gunakan threshold yang sama pada test 1.000 dan produksi agar hasil dapat dibandingkan.

MENGAPA SEBAGIAN FOOTPRINT DAPAT MENGHASILKAN NILAI NULL?



Penyebab umum: footprint kecil, ketidakselarasan sumber citra, atau mask building_presence terlalu ketat. Uji threshold pada subset, bukan langsung mengubah seluruh produksi.

Gambar 4. Hubungan ukuran footprint, piksel valid, dan kemungkinan nilai null.

ARTI NULL	Jika footprint tidak memiliki piksel valid setelah masking, statistik mean/median/max menjadi null dan count menjadi 0 atau tidak terisi sesuai hasil reducer. Kondisi ini bukan bukti bahwa bangunan memiliki tinggi 0 m.
-----------	--

7.6 Kriteria lulus

- ☐ temporalYearCollection.size() lebih dari 0.
- ☐ bandNames memuat ketiga band yang diharapkan.
- ☐ presence, fractional count, dan height dapat ditampilkan pada AOI.
- ☐ heightMasked berhasil dibuat.
- ☐ Threshold presence terpilih dan alasannya dicatat.
- ☐ Perbedaan antara display range dan nilai data dipahami.

7.7 Bukti minimum yang wajib disimpan

Bukti	Isi yang dicatat	Tujuan audit
Tangkapan Console	Jumlah tile tahun target, bandNames, proyeksi, dan nominal scale.	Membuktikan dataset dan tahun yang dipakai.
Tangkapan Layers	Presence, height tanpa mask, dan height dengan mask pada lokasi sampel yang sama.	Membandingkan dampak threshold secara visual.
Log sensitivitas	Nilai threshold yang diuji, lokasi sampel, tanggal, operator, dan keputusan.	Menjaga alasan parameter dapat ditelusuri.
Catatan coverage	Area kosong, area berawan/misalignment, dan pola null yang terlihat.	Mencegah kekosongan data dibaca sebagai tinggi 0 m.

8. LANGKAH 4 - MENGGABUNGKAN FOOTPRINT DAN HEIGHT

TUJUAN Menghitung statistik height pada setiap footprint V3 secara spasial.	INPUT buildingsPrepared dan heightMasked2023.
KELUARAN Polygon dengan hmean_m, hmed_m, hmax_m, px_count, qc_valid, dan metadata parameter.	TITIK KENDALI Uji 1.000 berhasil, nama field reducer benar, nilai sampel wajar, dan null dipahami.

8.1 Konsep reduceRegions()

V3 dan Temporal V1 tidak memiliki ID bersama sehingga tidak dapat dijoin berdasarkan atribut. Penggabungan dilakukan secara spasial: untuk setiap polygon, Earth Engine membaca piksel height yang berada di dalam geometri dan menjalankan reducer.

PENYEMPURNAAN TEKNIK	Ketika combined reducer digunakan, nama property umumnya mengikuti pola band_statistic. Agar tidak ambigu, band height diubah namanya menjadi h dan kode membaca h_mean, h_median, h_max, serta h_count. Selalu periksa propertyNames() pada hasil uji.
-----------------------------	---

8.2 Menyiapkan reducer

Kode 11. Reducer statistik height

```
// Rename band agar nama output reducer mudah diprediksi.  
var heightForStats = heightMasked2023.rename('h');  
  
var heightReducer = ee.Reducer.mean()  
.combine({  
  reducer2: ee.Reducer.median(),  
  sharedInputs: true  
})  
.combine({  
  reducer2: ee.Reducer.max(),  
  sharedInputs: true  
})  
.combine({  
  reducer2: ee.Reducer.count(),  
  sharedInputs: true  
});
```

8.3 Uji 1.000 footprint

Kode 12. Test reduceRegions

```
var buildingsTest = buildingsPrepared.limit(CONFIG.testLimit);  
  
var testHeightStats = heightForStats.reduceRegions({  
  collection: buildingsTest,  
  reducer: heightReducer,  
  scale: CONFIG.analysisScale,  
  crs: CONFIG.analysisCrs,  
  tileScale: CONFIG.tileScale,  
  maxPixelsPerRegion: CONFIG.maxPixelsPerRegion  
});  
  
print('TEST - 10 feature pertama:', testHeightStats.limit(10));  
print(  
  'TEST - nama property:',  
  ee.Feature(testHeightStats.first()).propertyNames()  
);
```

8.4 Pemeriksaan hasil test

1. Pastikan Console tidak menampilkan error syntax, band, proyeksi, atau memory.
2. Buka salah satu feature dan periksa adanya h_mean, h_median, h_max, dan h_count.
3. Periksa minimal beberapa sampel bangunan kecil, besar, padat, dan terpencar.
4. Bandingkan h_median dengan h_mean dan h_max. Nilai maksimum yang jauh lebih tinggi harus diberi catatan, bukan langsung dipakai sebagai nilai utama.
5. Periksa h_count. Nilai 1-2 menunjukkan statistik hanya didukung sedikit piksel; kondisi tersebut perlu perhatian saat interpretasi.
6. Catat jumlah feature test yang memiliki height valid dan yang null.

8.5 Membentuk schema akhir

Kode 13. Pembersihan atribut test

```
function cleanHeightFeature(f) {
  var qcValid = ee.Number(
    ee.Algorithms.If(
      ee.Algorithms.IsEqual(f.get('h_median'), null),
      0,
      1
    )
  );

  return ee.Feature(f.geometry(), {
    bldg_id: f.get('bldg_id'),
    area_m2: f.get('area_m2'),
    conf_v3: f.get('conf_v3'),
    plus_code: f.get('plus_code'),
    hmean_m: f.get('h_mean'),
    hmed_m: f.get('h_median'),
    hmax_m: f.get('h_max'),
    px_count: f.get('h_count'),
    qc_valid: qcValid,
    h_year: CONFIG.targetYear,
    pres_thr: CONFIG.presenceThreshold,
    scale_m: CONFIG.analysisScale
  });
}

var testFinal = testHeightStats.map(cleanHeightFeature);
print('TEST - schema akhir:', testFinal.first());
print(
  'TEST - height valid:',
  testFinal.filter(ee.Filter.eq('qc_valid', 1)).size()
);
print(
  'TEST - tanpa height valid:',
  testFinal.filter(ee.Filter.eq('qc_valid', 0)).size()
);
```

8.6 Proses seluruh kota

WAJIB

Jalankan bagian ini hanya setelah testFinal dinyatakan lulus dan log pemeriksaan diisi.

Kode 14. Proses penuh

```
var allHeightStats = heightForStats.reduceRegions({
  collection: buildingsPrepared,
  reducer: heightReducer,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  tileScale: CONFIG.tileScale,
  maxPixelsPerRegion: CONFIG.maxPixelsPerRegion
});

var finalBuildings2023 = allHeightStats.map(cleanHeightFeature);

print('Contoh keluaran final:', finalBuildings2023.first());
```

8.7 Strategi bila proses terlalu berat

- Naikkan tileScale dari 4 menjadi 8; catat perubahan karena proses dapat menjadi lebih lambat.
- Proses per kelurahan atau kecamatan menggunakan field nama pada AOI.
- Pertahankan confidence 0,75 agar jumlah footprint tidak bertambah tanpa kebutuhan.
- Hindari menjalankan size(), aggregate, atau layer visual besar secara berulang selama task produksi.
- Jalankan batch export dan biarkan komputasi berlangsung server-side.
- Periksa status kuota/project bila task terus berada pada antrean terbatas.

8.8 Kriteria lulus

- ☐ Hasil test memiliki field h_mean, h_median, h_max, dan h_count.
- ☐ Schema akhir memiliki field singkat dan konsisten.
- ☐ qc_valid membedakan feature dengan dan tanpa height valid.
- ☐ Nilai sample tidak langsung dianggap benar tanpa inspeksi visual.
- ☐ Produksi penuh hanya dijalankan setelah test disetujui.
- ☐ Parameter produksi sama dengan parameter yang tercatat pada log.

8.9 Matriks keputusan bila produksi gagal atau terlalu berat

Kondisi	Tindakan pertama	Tindakan lanjutan	Larangan
Test 1.000 gagal	Jangan jalankan produksi; perbaiki syntax, band, reducer, atau schema.	Ulangi test dan dokumentasikan hasil baru.	Jangan menaikkan quota atau memecah wilayah sebelum akar masalah jelas.
Test lulus, produksi memory limit	Naikkan tileScale dari 4 ke 8 dan ulangi satu unit kecil.	Proses per kelurahan/kecamatan; audit geometri ekstrem.	Jangan menurunkan scale di bawah resolusi sumber untuk mengejar keberhasilan.
Banyak null setelah mask	Bandingkan subset pada threshold 0,40; 0,50; dan tanpa mask.	Pilih parameter berdasarkan inspeksi visual dan tujuan pemetaan.	Jangan mengubah null menjadi 0 m.
Task lama tetapi belum Failed	Catat waktu dan periksa status project/quota.	Tunggu atau batalkan task duplikat; pecah proses bila akhirnya Failed.	Jangan membuat banyak task identik tanpa kontrol.

9. LANGKAH 5 - EKSPOR, PEMANTAUAN TASK, DAN PENGARSIPAN

TUJUAN Mengekspor vector dan raster secara terkontrol, menjalankan batch task, serta mengarsipkan keluaran.	INPUT finalBuildings2023, temporalYear, dan heightMasked2023.
KELUARAN SHP/GeoJSON dan GeoTIFF yang dapat dibuka kembali dengan schema, CRS, dan metadata yang benar.	TITIK KENDALI Task Completed; file dapat diunduh; jumlah/field/band diperiksa; log export diisi.

9.1 Ekspor polygon height sebagai SHP

Kode 15. Ekspor SHP

```
var finalSelectors = [  
  'bldg_id', 'area_m2', 'conf_v3', 'plus_code',  
  'hmean_m', 'hmed_m', 'hmax_m', 'px_count',  
  'qc_valid', 'h_year', 'pres_thr', 'scale_m', '.geo'  
];  
  
Export.table.toDrive({  
  collection: finalBuildings2023,  
  description: 'OB_PolyHeight_BPN_2023_C075_P050',  
  folder: CONFIG.driveFolder,  
  fileNamePrefix: 'OB_PolyHeight_BPN_2023_C075_P050',  
  fileFormat: 'SHP',  
  selectors: finalSelectors  
});
```

9.2 Ekspor GeoJSON

Kode 16. Ekspor GeoJSON

```
Export.table.toDrive({  
  collection: finalBuildings2023,  
  description: 'OB_PolyHeight_BPN_2023_GeoJSON',  
  folder: CONFIG.driveFolder,  
  fileNamePrefix: 'OB_PolyHeight_BPN_2023',  
  fileFormat: 'GeoJSON',  
  selectors: finalSelectors  
});
```

Format	Kelebihan	Risiko/penanganan
SHP	Kompatibel luas dengan GIS desktop.	Nama field maksimum 10 karakter; format lama; simpan satu set file secara utuh.
GeoJSON	Nama field fleksibel dan mudah dipertukarkan.	Ukuran dapat besar; konversi ke File Geodatabase untuk kerja ArcGIS Pro yang lebih stabil.
File Geodatabase	Pilihan utama untuk pengolahan lanjutan di ArcGIS Pro.	Dibuat setelah data diunduh dan diimpor ke ArcGIS Pro.

9.3 Ekspor raster Temporal V1 multiband

Kode 17. Ekspor raster multiband

```
Export.image.toDrive({  
  image: temporalYear  
  .select([  
    'building_presence',  
    'building_fractional_count',  

```



```

    'building_height'
  })
  .toFloat(),
  description: 'OB_Temporal_BPN_2023',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OB_Temporal_BPN_2023',
  region: aoi,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  maxPixels: 1e13,
  skipEmptyTiles: true,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {
    cloudOptimized: true
  }
});

```

9.4 Ekspor raster height yang sudah di-mask - opsional

Kode 18. Ekspor height masked

```

Export.image.toDrive({
  image: heightMasked2023.toFloat(),
  description: 'OB_HeightMasked_BPN_2023_P050',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OB_HeightMasked_BPN_2023_P050',
  region: aoi,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  maxPixels: 1e13,
  skipEmptyTiles: true,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {
    cloudOptimized: true
  }
});

```

9.5 Menjalankan task

1. Klik Run pada script. Setiap fungsi Export akan menambah task pada tab Tasks.
2. Pastikan Anda memilih task yang benar; periksa description, folder, file name, region, scale, dan CRS.
3. Klik Run pada task untuk mengirimnya ke server.
4. Catat waktu mulai dan status pada log pelaksanaan.
5. Biarkan task berstatus Running atau Ready. Status tersebut bukan error.
6. Jika Completed, buka Google Drive dan cocokkan nama file.
7. Jika Failed, salin pesan error lengkap ke log sebelum mengubah parameter.
8. Jangan membuat banyak task duplikat tanpa menghentikan task yang tidak lagi diperlukan.

9.6 Pemeriksaan file setelah download

- ☐ SHP memiliki seluruh komponen yang diperlukan dan dapat dibuka.
- ☐ Jumlah feature masuk akal dan tidak menjadi 0.
- ☐ Field bldg_id sampai scale_m tersedia.
- ☐ GeoTIFF memiliki band yang benar, CRS EPSG:32750, pixel size 4 m, dan cakupan AOI.
- ☐ Nilai NoData/mask tampil benar dan tidak berubah menjadi 0 tanpa dokumentasi.
- ☐ Nama file sesuai log parameter dan tidak tertukar dengan versi test.
- ☐ Salinan raw export disimpan read-only; pengolahan lanjutan dilakukan pada salinan/geodatabase.

9.7 Catatan teknis ekspor

SHAPEFILE	Field name yang lebih dari 10 karakter akan dipotong. Modul menggunakan nama singkat untuk mencegah duplikasi nama setelah truncation.
GEOTIFF BESAR	Bila output terlalu besar, Earth Engine dapat memecah file. Parameter fileDimensions dapat ditambahkan bila diperlukan; nilainya harus kompatibel dengan shardSize.

9.8 Paket arsip ekspor minimum

Komponen	Isi minimum	Pemeriksaan
Vector raw	Seluruh komponen SHP atau file GeoJSON hasil Earth Engine.	Dapat dibuka; jumlah feature dan field sesuai log.
Raster raw	GeoTIFF multiband dan/atau height masked.	Band, CRS, pixel size, NoData, extent, dan tipe data benar.
Task evidence	Screenshot atau catatan description, waktu mulai, status akhir, dan pesan error bila ada.	Nama task cocok dengan nama file dan log parameter.
Metadata	Dataset ID, tahun, tanggal unduh, AOI, threshold, scale, CRS, lisensi, dan operator.	Cukup untuk mengulang proses dan menyusun atribusi.
Checksum/manifest	Nama file, ukuran, tanggal, dan checksum bila tata kelola instansi mensyaratkan.	Mendeteksi file hilang atau berubah saat serah terima.

9.9 Urutan penutupan task

1. Pastikan task berstatus Completed atau catat status Failed/Dibatalkan beserta alasannya.
2. Cocokkan fileNamePrefix, jumlah file, ukuran, dan folder tujuan di Google Drive.
3. Unduh ke 03_Exports_Raw dan jangan mengedit file raw secara langsung.
4. Buka file untuk pemeriksaan dasar sebelum memindahkan atau mengarsipkan.
5. Isi log parameter, manifest file, lokasi arsip, dan nama reviewer.
6. Hapus atau batalkan task duplikat yang tidak diperlukan agar antrean tetap terkendali.

10. LANGKAH 6 - VISUALISASI 2D DAN 3D DI ARCGIS PRO

TUJUAN Membangun project ArcGIS Pro, geodatabase, peta 2D, dan representasi 2.5D yang konsisten.	INPUT Vector polygon height, raster Temporal/height, log parameter, dan metadata sumber.
KELUARAN Feature Class dalam geodatabase, peta tematik, Local Scene, layout, dan file ekspor.	TITIK KENDALI CRS, field, null, kelas simbol, sumber data, tahun, dan disclaimer tercantum.

10.1 Membuat project dan geodatabase

1. Buka ArcGIS Pro dan buat project baru di folder 04_ArcGIS_Project.
2. Beri nama project, misalnya OB_Balikpapan_2023.aprx.
3. Buat File Geodatabase di folder 05_Geodatabase.
4. Buat Map baru dan atur coordinate system peta ke WGS 84 / UTM Zone 50S (EPSG:32750).
5. Tambahkan SHP/GeoJSON hasil export dan GeoTIFF Temporal/height.
6. Konversi vector ke Feature Class dalam geodatabase menggunakan Copy Features atau Export Features.
7. Pertahankan file raw export tanpa edit sebagai arsip.

10.2 Pemeriksaan sistem koordinat

- Periksa Source > Spatial Reference untuk setiap layer.
- Raster hasil ekspor dengan crs EPSG:32750 seharusnya terbaca sebagai WGS 84 / UTM Zone 50S.
- Jika vector masih dalam geographic coordinates, buat salinan projected menggunakan tool Project untuk analisis metrik.
- Jangan menggunakan Define Projection untuk mengubah koordinat yang sudah memiliki CRS benar; tool tersebut hanya mendefinisikan metadata CRS.
- Periksa apakah layer tepat menumpuk dengan AOI dan basemap.

10.3 Memeriksa schema dan nilai null

1. Buka Attribute Table pada Feature Class polygon height.
2. Pastikan field hmed_m, hmean_m, hmax_m, px_count, qc_valid, h_year, pres_thr, dan scale_m tersedia.
3. Buat Definition Query untuk tampilan utama: qc_valid = 1 dan px_count > 0.
4. Buat layer terpisah untuk qc_valid = 0 agar lokasi null dapat diperiksa, bukan disembunyikan tanpa catatan.
5. Urutkan hmax_m dari terbesar ke terkecil untuk menemukan outlier.
6. Bandingkan beberapa record terhadap citra satelit dan raster height.

10.4 Peta polygon ketinggian bangunan

1. Klik layer polygon final dan buka Symbology.
2. Pilih Graduated Colors.
3. Pilih hmed_m sebagai field utama.
4. Gunakan Natural Breaks sebagai eksplorasi awal atau kelas manual yang disepakati untuk komunikasi.
5. Contoh kelas visual: <5 m; 5-10 m; 10-15 m; 15-20 m; 20-30 m; >30 m.
6. Gunakan simbol netral khusus untuk feature null bila layer null ditampilkan.
7. Simpan simbologi sebagai layer file bila akan dipakai ulang.

BUKAN JUMLAH LANTAI

Jangan mengonversi hmed_m menjadi jumlah lantai tanpa asumsi tinggi lantai, tipe bangunan, dan validasi tambahan yang terdokumentasi.

10.5 Peta raster building_height

1. Tambahkan GeoTIFF Temporal V1 atau height masked.
2. Jika GeoTIFF multiband, pilih band building_height pada renderer atau buat layer band tunggal.
3. Gunakan Stretch atau Classified sesuai tujuan visual.
4. Atur rentang tampilan, misalnya 0-40 m, tanpa mengubah nilai data.
5. Pastikan area mask/NoData transparan dan tidak diberi warna yang menyiratkan 0 m.
6. Periksa alignment raster terhadap footprint pada beberapa skala.

10.6 Membuat Local Scene dan ekstrusi 2.5D

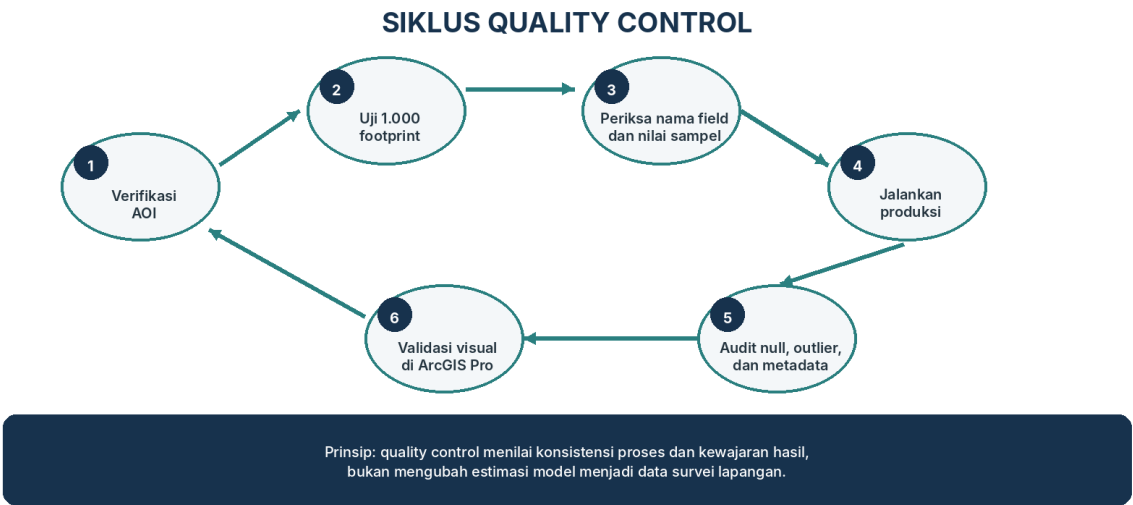
1. Pilih Insert > New Map > New Local Scene, atau konversi Map ke Local Scene.
2. Tambahkan Feature Class polygon height ke scene.
3. Pindahkan layer ke kategori 3D Layers pada Contents.
4. Atur elevation mode agar feature berada relatif/on the ground sesuai kebutuhan scene.
5. Buka pengaturan extrusion pada Feature Layer/Appearance.
6. Gunakan hmed_m sebagai expression/field tinggi ekstrusi dan pastikan unit meter.
7. Filter qc_valid = 1; jangan mengekstrusi null.
8. Periksa outlier yang membuat blok sangat tinggi dan dokumentasikan Definition Query yang digunakan.
9. Simpan scene dan ekspor tangkapan layar dengan sudut pandang, skala, serta sumber yang jelas.

REPRESENTASI 2.5D	Extrusion hanya meregangkan polygon 2D berdasarkan atribut. Geometri tetap bukan model 3D bangunan yang memiliki bentuk atap dan fasad.
----------------------	---

10.7 Layout peta final

- ☐ Judul yang menyebut “estimasi” dan tahun 2023.
- ☐ Legenda kelas height dan unit meter.
- ☐ Skala, arah utara, sumber data, CRS, tanggal penyusunan, dan nama penyusun/unit.
- ☐ Catatan threshold confidence dan presence bila relevan.
- ☐ Disclaimer bahwa data merupakan estimasi model dan bukan survei lapangan.
- ☐ Nomor dokumen/versi bila layout menjadi lampiran resmi.

11. QUALITY CONTROL DAN KRITERIA PENERIMAAN



Gambar 5. Siklus quality control dari AOI hingga validasi visual.

11.1 Prinsip quality control

Quality control menilai ketertelusuran proses, konsistensi parameter, keberhasilan output, dan kewajaran pola. QC tidak mengubah estimasi model menjadi data survei. Tidak ada batas universal untuk persentase null atau nilai outlier; hasil harus dilaporkan dan diinterpretasikan sesuai konteks.

11.2 Empat lapis pemeriksaan

Lapis QC	Pertanyaan utama	Bukti
Proses	Apakah script, project, parameter, dan task sesuai log?	Script versi, screenshot task, log parameter.
Geometri	Apakah AOI dan footprint berada pada lokasi dan bentuk yang masuk akal?	Overlay basemap, pemeriksaan batas, sampel lokasi.
Atribut	Apakah field lengkap, tipe/nilai wajar, dan null ditangani benar?	Attribute table, ringkasan statistik, daftar outlier.
Kartografi	Apakah peta/scene tidak menyesatkan dan sumber dinyatakan?	Layout final, legenda, disclaimer, metadata.

11.3 Desain sampel pemeriksaan

Pilih sampel terdokumentasi yang mewakili variasi morfologi, bukan hanya lokasi yang terlihat baik. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan institusi, tetapi harus cukup untuk mencakup kategori berikut:

- Kawasan pusat kota dan bangunan bertingkat.
- Permukiman padat dengan footprint kecil.
- Permukiman renggang dan kawasan pinggiran.
- Bangunan besar seperti industri, gudang, atau fasilitas publik.
- Kawasan pesisir, lereng, area berawan/misalignment, dan batas AOI.
- Feature dengan px_count rendah, qc_valid = 0, dan hmax_m ekstrem.

11.4 Ringkasan kuantitatif yang wajib dicatat

Indikator	Cara membaca	Larangan interpretasi
Jumlah footprint input	Ukuran koleksi setelah filter confidence.	Bukan jumlah bangunan resmi pemerintah.
Jumlah qc_valid = 1	Feature dengan median height tidak null.	Bukan jumlah bangunan yang tervalidasi lapangan.
Jumlah qc_valid = 0	Feature tanpa piksel height valid.	Jangan diubah menjadi tinggi 0 m.
Distribusi hmed_m	Pola pusat, rentang, percentile, dan outlier.	Jangan menyimpulkan jumlah lantai tanpa model tambahan.
Distribusi px_count	Dukungan piksel per footprint.	Count tinggi bukan jaminan akurasi.
Selisih hmax_m - hmed_m	Indikator variasi internal/kemungkinan outlier.	Bukan ukuran error formal.

11.5 Kriteria penerimaan proses

- ❑ Project, asset, tahun, threshold, scale, CRS, tileScale, dan folder export tercatat.
- ❑ AOI dan footprint lolos inspeksi visual dasar.
- ❑ Test 1.000 selesai tanpa error dan nama field reducer telah diverifikasi.
- ❑ Produksi menggunakan parameter yang sama atau perubahan telah disetujui dan dicatat.
- ❑ Vector dan raster dapat dibuka di ArcGIS Pro dengan CRS/schema yang benar.
- ❑ Null dan outlier tidak disembunyikan; penanganannya dinyatakan.
- ❑ Layout mencantumkan sumber, tahun, unit, dan disclaimer.
- ❑ Script, data raw, geodatabase, QC log, dan produk peta tersedia dalam paket handover.

11.6 Pemeriksaan interpretasi

Pernyataan	Status
"hmed_m adalah estimasi median height pada piksel valid di dalam footprint."	BENAR
"confidence 0,90 berarti 90% pasti bangunan."	SALAH - nilai tidak terkalibrasi.
"null berarti bangunan tingginya 0 m."	SALAH.
"scale 1 m meningkatkan detail sumber menjadi 1 m."	SALAH.
"ekstrusi ArcGIS Pro menghasilkan model arsitektural 3D."	SALAH - hanya 2.5D.
"hasil dapat dipakai sebagai screening/pemetaan awal dengan batasan yang dinyatakan."	BENAR.

12. TROUBLESHOOTING

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Code Editor tidak dapat mengirim request	Project tidak aktif/terdaftar, izin atau status verifikasi bermasalah.	Pilih project yang benar; periksa Earth Engine registration, API, IAM, tier, dan quota.
Asset not found	Asset ID salah atau project berbeda.	Salin Asset ID langsung dari Assets dan cocokkan project.
Permission denied	Akun tidak memiliki viewer/editor pada asset/project.	Perbaiki IAM atau sharing asset.
AOI bergeser	CRS/.prj salah atau hilang.	Periksa sumber; unggah ulang dengan .prj yang benar.
The service is currently unavailable pada size()	Layanan sementara atau operasi agregasi berat.	Run ulang; comment size(); gunakan first() dan filter sebagai pemeriksaan.
Temporal tahun target kosong	Filter tanggal salah, tahun tidak tersedia, atau AOI di luar cakupan.	Periksa targetYear, size(), katalog dataset, dan lokasi AOI.
bandNames tidak sesuai	Salah dataset/nama band atau objek belum menjadi Image.	Print bandNames; cek select dan mosaic.
Layer tidak muncul	shown=false, zoom salah, mask menutup semua piksel, atau palette/range tidak sesuai.	Centang layer, centerObject, Inspector, dan tampilkan versi tanpa mask.
reduceRegions bergaris merah	Variabel belum didefinisikan, typo, atau reducer tidak sesuai input.	Jalankan script dari atas; cek heightForStats, buildingsPrepared, heightReducer.
Field mean/median tidak ditemukan	Combined reducer menghasilkan pola band_statistic.	Rename band menjadi h; periksa propertyNames dan gunakan h_mean, h_median, h_max, h_count.
Memory limit exceeded	Koleksi/geometri terlalu besar atau tile agregasi terlalu besar.	Naikkan tileScale; proses per unit; perbaiki geometri ekstrem.
Task Ready/Running sangat lama	Antrean, beban komputasi, quota/tier, atau koleksi besar.	Tunggu; periksa quota/status project; pecah proses jika Failed.
Task Failed karena terlalu banyak piksel	maxPixels default tidak cukup.	Set maxPixels pada export image; verifikasi region dan scale.
Banyak height null	Footprint kecil, misalignment, mask ketat, atau coverage.	Cek px_count; bandingkan 0,40/0,50/tanpa mask pada subset.
Nilai height sangat tinggi	Outlier piksel, atap/objek lain, atau misalignment.	Bandingkan hmed_m dan hmax_m; inspeksi citra/raster; jangan hapus tanpa log.
Field SHP terpotong/duplikat	Batas nama field Shapefile.	Gunakan nama <=10 karakter dan selectors; gunakan GeoJSON/GDB.
Output masuk folder Drive yang salah	Nama folder duplikat di Drive.	Gunakan satu folder dengan nama unik; pindahkan dan catat lokasi final.
GeoTIFF tampak 0 di luar bangunan	NoData/mask dibaca sebagai nilai atau renderer salah.	Periksa NoData/transparency dan statistik raster; jangan reklasifikasi tanpa alasan.
Polygon melewati batas AOI	filterBounds memilih feature yang beririsan, bukan clip.	Anggap normal; potong hanya jika tujuan memang membutuhkan geometri terklip.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Extrusion tidak muncul	Layer masih di 2D Layers, hmed_m null, atau elevation/extrusion belum diatur.	Pindahkan ke 3D Layers; filter valid; set extrusion field dan unit.

ATURAN TROUBLESHOOTING	Salin pesan error lengkap dan kondisi parameter ke log sebelum melakukan perubahan. Satu perubahan pada satu waktu memudahkan identifikasi penyebab.
------------------------	--

12.1 Urutan diagnosis yang disarankan

1. Bekukan kondisi kerja: simpan versi script, parameter, waktu, nama project, dan pesan error lengkap.
2. Tentukan lokasi kegagalan: akses/project, AOI, V3, Temporal, reducer, export, file hasil, atau ArcGIS Pro.
3. Ulangi pada subset terkecil yang masih mereproduksi masalah; gunakan test 1.000 atau satu kelurahan.
4. Ubah satu variabel saja, misalnya Asset ID, threshold, tileScale, region, atau maxPixels.
5. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah; catat apakah gejala hilang, berubah, atau tetap.
6. Setelah perbaikan, jalankan kembali checkpoint dari tahap sebelumnya sebelum melanjutkan produksi.

12.2 Kapan masalah harus dieskalasikan

Kondisi	Bukti yang dilampirkan	Tujuan eskalasi
Masalah akses/IAM tidak dapat diperbaiki operator	Project ID, akun, Asset ID, waktu, screenshot, dan pesan error.	Administrator Google Cloud/Earth Engine.
Task berulang kali Failed pada subset kecil	Script minimal, parameter, AOI subset, task ID/status, dan log.	Reviewer teknis atau administrator komputasi.
Nilai height tampak sistematis tidak wajar	Sampel koordinat, citra, raster, hmean/hmed/hmax, px_count, dan threshold.	Lead GIS/subject-matter reviewer untuk keputusan penggunaan.
File hasil rusak/tidak konsisten saat handover	Manifest, checksum, ukuran file, perangkat lunak pembuka, dan pesan error.	Pengelola data/arsip dan pemilik paket keluaran.

13. CHECKLIST OPERASIONAL DAN SERAH TERIMA

13.1 Checklist sebelum Run

- ☐ Project aktif dan kategori penggunaan benar.
- ☐ AOI Asset ID benar; geometri dan lokasi telah diperiksa.
- ☐ TARGET_YEAR = 2023 atau tahun yang memang tersedia dan disetujui.
- ☐ Confidence, presence threshold, scale, CRS, tileScale, dan testLimit tercatat.
- ☐ Folder Drive unik dan ruang penyimpanan tersedia.
- ☐ Script disimpan dengan nomor versi dan tanggal.

13.2 Checklist test 1.000 footprint

- ☐ V3 first() dan Temporal bandNames berhasil.
- ☐ heightForStats menggunakan band bernama h.
- ☐ Output reducer memiliki h_mean, h_median, h_max, h_count.
- ☐ cleanHeightFeature menghasilkan schema akhir.
- ☐ Feature valid dan null telah dihitung.
- ☐ Sampel nilai diperiksa terhadap citra/raster.
- ☐ Reviewer memberi persetujuan untuk produksi.

13.3 Checklist produksi dan export

- ☐ Parameter produksi sama dengan test atau perubahan disetujui.
- ☐ Task description dan fileNamePrefix jelas dan tanpa spasi.
- ☐ Task dijalankan dan status akhir dicatat.
- ☐ File SHP/GeoJSON/GeoTIFF ditemukan di Drive.
- ☐ File raw disalin ke folder arsip dan tidak diedit langsung.
- ☐ Kegagalan task serta tindakan koreksi terdokumentasi.

13.4 Checklist ArcGIS Pro dan QC

- ☐ Vector dikonversi ke File Geodatabase.
- ☐ CRS dan pixel size raster diperiksa.
- ☐ Field height dan parameter tersedia.
- ☐ Layer valid dan null dipisahkan secara jelas.
- ☐ Outlier dan px_count rendah diperiksa.
- ☐ Peta 2D dan scene 2.5D memiliki sumber, tahun, unit, dan disclaimer.
- ☐ QC log ditandatangani atau disetujui sesuai tata kelola instansi.

LAMPIRAN A - SCRIPT GEE LENGKAP

VALIDASI LINGKUNGAN

Script disusun mengikuti struktur API resmi dan dokumen dasar, tetapi AOI private asset serta komputasi Earth Engine tidak dapat dijalankan dari dokumen ini. Operator wajib menjalankan test 1.000 pada project sendiri dan memeriksa propertyNames sebelum produksi.

Script lengkap - salin ke Earth Engine Code Editor

```
// =====  
// MODUL OPEN BUILDINGS - KOTA BALIKPAPAN  
// Open Buildings V3 + Temporal V1, height tahun 2023  
// Versi dokumen: 2.0 | 31 Agustus 2026  
// =====  
  
// =====  
// 0. KONFIGURASI - WAJIB PERIKSA  
// =====  
var CONFIG = {  
  aoiAsset:  
    'projects/balikpapan-buildings-density/assets/' +  
    'Batas_Wilayah_Kelurahan_Kota_Balikpapan',  
  targetYear: 2023,  
  v3Confidence: 0.75,  
  presenceThreshold: 0.50,  
  analysisScale: 4,  
  analysisCrs: 'EPSG:32750',  
  tileScale: 4,  
  maxPixelsPerRegion: 1000000,  
  testLimit: 1000,  
  driveFolder: 'GEE_OB_BPN_2023'  
};  
  
// =====  
// 1. AOI  
// =====  
var adminUnits = ee.FeatureCollection(CONFIG.aoiAsset);  
var aoi = adminUnits.geometry();  
  
print('AOI FeatureCollection:', adminUnits);  
print('Jumlah unit administrasi:', adminUnits.size());  
print('Field AOI:', adminUnits.first().propertyNames());  
print('Luas AOI (km2):', aoi.area(1).divide(1e6));  
  
Map.centerObject(aoi, 11);  
Map.setOptions('SATELLITE');  
Map.addLayer(  
  adminUnits.style({  
    color: 'FFFF00',  
    fillColor: '00000000',  
    width: 2  
  }),  
  {},  
  'Batas Kota Balikpapan'  
);  
  
// =====  
// 2. OPEN BUILDINGS V3 POLYGONS  
// =====  
var buildingsRaw = ee.FeatureCollection(  
  'GOOGLE/Research/open-buildings/v3/polygons'  
).filterBounds(aoi);  
  
print('Contoh feature V3:', buildingsRaw.first());  
print('Field V3:', buildingsRaw.first().propertyNames());  
  
var buildingsFiltered = buildingsRaw.filter(  
  ee.Filter.gte('confidence', CONFIG.v3Confidence)  
);  
  
var buildingsPrepared = buildingsFiltered.map(function(f) {  
  return ee.Feature(f.geometry(), {  
    bldg_id: f.id(),  
    area_m2: f.get('area_in_meters'),  
    conf_v3: f.get('confidence'),  
    plus_code: f.get('full_plus_code')  
  });  
});  
  
print('Footprint setelah filter:', buildingsFiltered.size());  
print('Contoh atribut V3 bersih:', buildingsPrepared.first());
```

```

Map.addLayer(
  buildingsPrepared,
  {color: '00FFFF'},
  'V3 | confidence >= ' + CONFIG.v3Confidence,
  false
);

// =====
// 3. OPEN BUILDINGS TEMPORAL V1
// =====
var temporal = ee.ImageCollection(
  'GOOGLE/Research/open-buildings-temporal/v1'
).filterBounds(aoi);

var startDate = ee.Date.fromYMD(CONFIG.targetYear, 1, 1);
var endDate = startDate.advance(1, 'year');
var temporalYearCollection = temporal.filterDate(startDate, endDate);

print('Jumlah tile tahun target:', temporalYearCollection.size());

var temporalYear = temporalYearCollection
  .mosaic()
  .clip(aoi);

print('Band tahun target:', temporalYear.bandNames());

var presence2023 = temporalYear.select('building_presence');
var fractionalCount2023 = temporalYear.select(
  'building_fractional_count'
);
var height2023 = temporalYear.select('building_height');

print('Proyeksi height:', height2023.projection());
print(
  'Nominal scale height:',
  height2023.projection().nominalScale()
);

Map.addLayer(
  presence2023,
  {min: 0, max: 1, palette: ['000000', 'FFFF00', 'FF0000']},
  'Building Presence 2023',
  false
);

Map.addLayer(
  fractionalCount2023,
  {
    min: 0,
    max: 0.0216,
    palette: ['FFFFFF', 'FFFF00', 'FF8800', 'FF0000']
  },
  'Fractional Building Count 2023',
  false
);

Map.addLayer(
  height2023,
  {
    min: 0,
    max: 40,
    palette: ['FFFCC', 'FEB24C', 'FD8D3C', 'E31A1C', '800026']
  },
  'Building Height 2023',
  false
);

// =====
// 4. MASK HEIGHT
// =====
var heightMasked2023 = height2023.updateMask(
  presence2023.gte(CONFIG.presenceThreshold)
);

Map.addLayer(
  heightMasked2023,
  {
    min: 0,
    max: 40,
    palette: ['FFFCC', 'FEB24C', 'FD8D3C', 'E31A1C', '800026']
  },
  'Height 2023 | presence >= ' + CONFIG.presenceThreshold,
  false
);

```

```
// =====
// 5. REDUCER DAN FUNGSI CLEAN
// =====
var heightForStats = heightMasked2023.rename('h');

var heightReducer = ee.Reducer.mean()
.combine({
  reducer2: ee.Reducer.median(),
  sharedInputs: true
})
.combine({
  reducer2: ee.Reducer.max(),
  sharedInputs: true
})
.combine({
  reducer2: ee.Reducer.count(),
  sharedInputs: true
});

function cleanHeightFeature(f) {
  var qcValid = ee.Number(
    ee.Algorithms.If(
      ee.Algorithms.IsEqual(f.get('h_median'), null),
      0,
      1
    )
  );
  return ee.Feature(f.geometry(), {
    bldg_id: f.get('bldg_id'),
    area_m2: f.get('area_m2'),
    conf_v3: f.get('conf_v3'),
    plus_code: f.get('plus_code'),
    hmean_m: f.get('h_mean'),
    hmed_m: f.get('h_median'),
    hmax_m: f.get('h_max'),
    px_count: f.get('h_count'),
    qc_valid: qcValid,
    h_year: CONFIG.targetYear,
    pres_thr: CONFIG.presenceThreshold,
    scale_m: CONFIG.analysisScale
  });
}

// =====
// 6. TEST 1.000 FOOTPRINT - WAJIB JALANKAN DULU
// =====
var buildingsTest = buildingsPrepared.limit(CONFIG.testLimit);

var testHeightStats = heightForStats.reduceRegions({
  collection: buildingsTest,
  reducer: heightReducer,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  tileScale: CONFIG.tileScale,
  maxPixelsPerRegion: CONFIG.maxPixelsPerRegion
});

print('TEST - 10 feature pertama:', testHeightStats.limit(10));
print(
  'TEST - nama property:',
  ee.Feature(testHeightStats.first()).propertyNames()
);

var testFinal = testHeightStats.map(cleanHeightFeature);
print('TEST - schema akhir:', testFinal.first());
print(
  'TEST - height valid:',
  testFinal.filter(ee.Filter.eq('qc_valid', 1)).size()
);
print(
  'TEST - tanpa height valid:',
  testFinal.filter(ee.Filter.eq('qc_valid', 0)).size()
);

// =====
// 7. PRODUKSI PENUH
// JALANKAN HANYA SETELAH TEST DINYATAKAN LULUS.
// =====
var allHeightStats = heightForStats.reduceRegions({
  collection: buildingsPrepared,
  reducer: heightReducer,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  tileScale: CONFIG.tileScale,
  maxPixelsPerRegion: CONFIG.maxPixelsPerRegion
});
```

```

var finalBuildings2023 = allHeightStats.map(cleanHeightFeature);
print('Contoh keluaran final:', finalBuildings2023.first());

// =====
// 8. EXPORT VECTOR
// =====
var finalSelectors = [
  'bldg_id', 'area_m2', 'conf_v3', 'plus_code',
  'hmean_m', 'hmed_m', 'hmax_m', 'px_count',
  'qc_valid', 'h_year', 'pres_thr', 'scale_m', '.geo'
];

Export.table.toDrive({
  collection: finalBuildings2023,
  description: 'OB_PolyHeight_BPN_2023_C075_P050',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OB_PolyHeight_BPN_2023_C075_P050',
  fileFormat: 'SHP',
  selectors: finalSelectors
});

Export.table.toDrive({
  collection: finalBuildings2023,
  description: 'OB_PolyHeight_BPN_2023_GeoJSON',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OB_PolyHeight_BPN_2023',
  fileFormat: 'GeoJSON',
  selectors: finalSelectors
});

// =====
// 9. EXPORT RASTER
// =====
Export.image.toDrive({
  image: temporalYear
    .select([
      'building_presence',
      'building_fractional_count',
      'building_height'
    ])
    .toFloat(),
  description: 'OB_Temporal_BPN_2023',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OB_Temporal_BPN_2023',
  region: aoi,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  maxPixels: 1e13,
  skipEmptyTiles: true,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {
    cloudOptimized: true
  }
});

Export.image.toDrive({
  image: heightMasked2023.toFloat(),
  description: 'OB_HeightMasked_BPN_2023_P050',
  folder: CONFIG.driveFolder,
  fileNamePrefix: 'OB_HeightMasked_BPN_2023_P050',
  region: aoi,
  scale: CONFIG.analysisScale,
  crs: CONFIG.analysisCrs,
  maxPixels: 1e13,
  skipEmptyTiles: true,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {
    cloudOptimized: true
  }
});

```

LAMPIRAN B - TEMPLATE PROSES PER KELURAHAN

Template berikut digunakan bila proses seluruh kota mengalami memory limit atau perlu dibagi sebagai paket administrasi. Jalankan satu unit terlebih dahulu dan gunakan nama output tanpa karakter yang bermasalah.

Script template unit administrasi

```
// =====  
// TEMPLATE PROSES SATU KELURAHAN  
// Ganti adminNameField dan unitName sesuai field AOI Anda.  
// =====  
var adminNameField = 'NAMA_FIELD';  
var unitName = 'NAMA_KELURAHAN';  
  
var selectedUnit = adminUnits.filter(  
  ee.Filter.eq(adminNameField, unitName)  
);  
  
print('Unit terpilih:', selectedUnit);  
print('Jumlah feature unit:', selectedUnit.size());  
  
var unitGeom = selectedUnit.geometry();  
var buildingsUnit = buildingsPrepared.filterBounds(unitGeom);  
var heightUnit = heightForStats.clip(unitGeom);  
  
var unitStats = heightUnit.reduceRegions({  
  collection: buildingsUnit,  
  reducer: heightReducer,  
  scale: CONFIG.analysisScale,  
  crs: CONFIG.analysisCrs,  
  tileScale: CONFIG.tileScale,  
  maxPixelsPerRegion: CONFIG.maxPixelsPerRegion  
});  
  
var unitFinal = unitStats.map(cleanHeightFeature);  
  
Export.table.toDrive({  
  collection: unitFinal,  
  description: 'OB_Height_' + unitName + '_2023',  
  folder: CONFIG.driveFolder,  
  fileNamePrefix: 'OB_Height_' + unitName + '_2023',  
  fileFormat: 'SHP',  
  selectors: finalSelectors  
});
```

- Periksa field nama unit melalui `adminUnits.first().propertyNames()`.
- Pastikan `selectedUnit.size()` lebih dari 0.
- Hindari spasi/symbol pada `unitName` untuk task name; buat versi nama file yang disanitasi bila diperlukan.
- Simpan log task per kelurahan dan pastikan tidak ada unit yang terlewat atau diproses dua kali.
- Gabungkan Feature Class di geodatabase setelah seluruh unit selesai dan lakukan pemeriksaan duplikasi.

LAMPIRAN D - KAMUS DATA KELUARAN

Field	Tipe yang diharapkan	Definisi	Catatan QC
bldg_id	String	ID footprint.	Periksa null/duplikasi setelah merge per unit.
area_m2	Double	Luas footprint dari V3.	Bukan luas lantai total.
conf_v3	Double	Confidence V3.	Tidak terkalibrasi sebagai probabilitas.
plus_code	String	Plus Code centroid.	Referensi lokasi, bukan alamat legal.
hmean_m	Double	Mean height piksel valid.	Sensitif terhadap outlier.
hmed_m	Double	Median height piksel valid.	Field utama pemetaan.
hmax_m	Double	Maximum height piksel valid.	Periksa nilai ekstrem.
px_count	Integer/Long	Jumlah piksel valid.	Bukan skor akurasi.
qc_valid	Integer	1 bila hmed_m tidak null; 0 bila null.	Flag proses, bukan validasi lapangan.
h_year	Integer	Tahun Temporal V1.	Pada modul: 2023.
pres_thr	Double	Threshold presence yang digunakan.	Harus sama dengan log.
scale_m	Double/Integer	Scale komputasi meter.	Pada modul: 4 m.
geometry	Polygon	Footprint bangunan.	Tidak dipotong oleh batas kecuali dipilih secara khusus.

GLOSARIUM

Istilah	Definisi ringkas
AOI	Area of Interest; wilayah batas analisis.
Asset	Data milik pengguna/project yang disimpan di Earth Engine.
FeatureCollection	Kumpulan feature vector di Earth Engine.
Footprint	Bentuk tapak bangunan dilihat dari atas.
Confidence	Skor keyakinan model; tidak terkalibrasi sebagai probabilitas.
Raster	Data berbentuk grid/piksel.
Band	Lapisan informasi dalam Image/raster.
building_presence	Indikasi relatif keberadaan bangunan pada piksel.
building_fractional_count	Kontribusi pecahan piksel untuk estimasi jumlah bangunan secara agregat.
building_height	Estimasi tinggi bangunan relatif terhadap terrain, meter.
Mask	Menonaktifkan piksel yang tidak memenuhi kondisi.
Reducer	Fungsi peringkasan nilai, misalnya mean, median, max, dan count.
reduceRegions	Menjalankan reducer raster untuk setiap feature dalam FeatureCollection.
scale	Skala nominal komputasi dalam meter.
CRS	Coordinate Reference System.
tileScale	Faktor penyesuaian tile agregasi untuk membantu operasi berat.
GeoTIFF/COG	Format raster geospasial; COG dioptimalkan untuk akses bertahap.
SHP	Shapefile, format vector lama dengan keterbatasan nama field.
2.5D	Polygon 2D yang divisualisasikan vertikal berdasarkan atribut height.

REFERENSI RESMI

1. Google Earth Engine Data Catalog - Open Buildings V3 Polygons. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_Research_open-buildings_v3_polygons
2. Google Earth Engine Data Catalog - Open Buildings Temporal V1. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_Research_open-buildings-temporal_v1
3. Earth Engine access. <https://developers.google.com/earth-engine/guides/access>
4. Transition to Cloud projects for Earth Engine workflows. https://developers.google.com/earth-engine/guides/transition_to_cloud_projects
5. Get started with Earth Engine in the Code Editor. https://developers.google.com/earth-engine/guides/quickstart_javascript
6. Importing Table Data. https://developers.google.com/earth-engine/guides/table_upload
7. Earth Engine Code Editor. <https://developers.google.com/earth-engine/guides/playground>
8. ee.Image.reduceRegions. <https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-reduceregions>
9. Export.table.toDrive. <https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/export-table-to-drive>
10. Export.image.toDrive. <https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/export-image-to-drive>
11. Earth Engine quotas and usage. <https://developers.google.com/earth-engine/guides/usage>
12. ArcGIS Pro - Define height characteristics for layers. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/define-height-characteristics-for-layers.htm>
13. ArcGIS Pro - Author and share a local scene. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/author-and-share-a-local-scene.htm>
14. ArcGIS Pro - Change the appearance of a feature layer. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/change-the-appearance-of-a-feature-layer.htm>

PEMBARUAN DOKUMENTASI

Dokumentasi web dan persyaratan akses dapat berubah. Sebelum penerbitan ulang atau penggunaan pada project baru, periksa dataset ID, band, parameter API, ketentuan akses, kuota, lisensi, dan menu ArcGIS Pro pada referensi resmi terbaru.

PENUTUP

Workflow menghasilkan raster Temporal V1 tahun 2023 dan polygon V3 yang diperkaya statistik estimasi height. Nilai guna utama berada pada pemetaan awal, inspeksi morfologi perkotaan, dan visualisasi 2.5D. Kredibilitas produk ditentukan bukan hanya oleh keberhasilan script, tetapi oleh ketertelusuran parameter, quality control, atribusi sumber, dokumentasi null/outlier, dan disiplin untuk tidak melebihi tingkat akurasi data.